

陈钱

浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳-香槟校区联合学院, 浙江省海宁市, 中国

+86 19857313103

qian.23@intl.zju.edu.cn

ChaimChen-CQ

教育背景

浙江大学 - 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟校区联合学院, 本科在读

2023.09-2027.06 (预计)

浙江大学

学士, 机械工程

GPA: 3.83/4.0 (前五学期), 专业排名: 6/56

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟校区 (UIUC)

学士, 机械工程

GPA: 4.0/4.0 (前五学期)

核心课程: 机械系统动力学、固体力学、工程材料学、热力学、流体力学、机械设计、信号处理、模拟电路与系统、统计与概率

研究兴趣方向: 机器人、具身智能、自动化控制

个人陈述

本人在校成绩优秀, 具备较强的自我驱动力、团队协作意识和英语沟通能力。本科阶段围绕机器人机械结构设计与强化学习运动控制开展项目实践, 逐步形成从机构实现、仿真建模到实验验证的综合能力。希望在研究生阶段继续聚焦具身智能机器人与自动化控制方向, 探索机器人在复杂环境中的感知、决策与运动控制方法, 并在相关研究中做出自己的贡献。

科研/项目经历

基于强化学习的复杂地形全向轮式双足机器人运动控制 (指导老师: 谌骅, ZJUI)

2026.01-至今

围绕复杂地形全向轮式双足机器人运动控制任务, 梳理强化学习 locomotion 项目的代码结构、训练流程与控制框架。

基于 IsaacLab 与 MuJoCo Playground 完成仿真环境配置和 PPO 策略复现, 实现从 simulation 训练、sim-to-sim 验证到 sim-to-real 实机部署的完整流程。

分析机器人模型、观测空间、奖励函数设计与部署结果, 理解学习型运动控制策略在复杂地形适应中的作用机制。

RoboMaster 机甲大师赛机器人机械结构设计与优化 (指导老师: 崔佳欢, ZJUI)

2024.04-2026.04

围绕 RoboMaster 对抗场景下机器人底盘稳定性、供弹可靠性与电源模块防护需求, 参与整机机械结构设计与优化。

使用 SolidWorks 与 Fusion 360 基于开源底盘方案重新设计悬挂连接件与悬挂选型, 结合整车受力、装配空间和维护需求提升结构稳定性与可装配性。

重新设计弹仓、拨弹盘及超级电容安装防护结构, 并结合 3D 打印、CNC 与激光切割完成零件制造和装配验证。

单只果蝇独立微量饲料定时定量自动饲喂装置 (指导老师: Timothy Haw-Yu Lee, ZJUI)

2026.02-2026.04

面向实验室果蝇独立培养中的微量饲料定时定量供给需求, 负责自动饲喂装置的 CAD 建模、结构设计与整机制造。

优化运动部件布局与执行方式, 提高装置空间利用率与装配便利性, 支持单只果蝇培养场景下的稳定饲喂实验。

磁场辅助三维打印与凹槽结构柔性驱动器的制造与执行优化 (指导老师: 赵朋、张承谦, 机械工程学院)

2024.06-2024.08

围绕磁响应柔性驱动器的结构参数与运动性能优化问题, 使用 SolidWorks 设计凹槽结构参数实验, 并借助 COMSOL 辅助磁场仿真设计, 定量评估长度、宽度、高度比例对驱动器变形角度的影响。

基于 Arduino Mega 编写磁场控制程序, 驱动二维亥姆霍兹线圈实现 0-50mT 磁场强度与方向实时调节。

结合光固化 3D 打印与磁场搭建, 优化磁粉比例和紫外固化时间, 完成软体机器人开合、滚动及定向爬坡运动验证。

荣誉

RoboMaster 机甲大师高校联盟赛 (上海站) 二等奖、三等奖 (担任战队主要负责人)

2024-2026

奖学金: 浙江大学二等奖、三等奖; ZJU-UIUC 联合学院三等奖

2024、2025

浙江大学第五届学生混凝土龙舟比赛三等奖 (担任队长)

2024

美国大学生数学建模竞赛 S 奖

2025

Dean's List of Grainger Engineering, UIUC

2025 秋季

浙江大学 2023、2024 年乒乓球三好杯团体第五名 (主力队员)

2023、2024

助教经历

助教 (Teaching Assistant), 浙江大学

2026.1-2026.6

固体力学导论

授课教师: 石烨

流体力学导论

授课教师: 崔佳欢

相关技能

硬件技能: Fusion 360、SolidWorks、COMSOL、3D 打印

编程技能: Python、MATLAB、Arduino、Latex

语言能力: 英语六级: 546; TOEFL: 5.5/6